UNIVERSIDADE DA REGIÃO DE JOINVILLE (UNIVILLE)

ENGENHARIA DE SOFTWARE

CAIO DE SOUZA

PROJETO DE NIVELAMENTO

Trabalho de Fábrica de Software

Joinville – SC

2026

RESUMO

Trabalho desenvolvido apenas com o Front-end, sendo uma aplicação voltada para o meio ambiente, realizei o protótipo de baixa fidelidade com Figma, as tecnologias utilizadas foram: HTML, CSS E Javascript.

SUMÁRIO

Sumário

1 INTRODUÇÃO 4
2 DESENVOLVIMENTO 5
2.1 PROBLEMA ENFRENTADO 5
2.2 SOLUÇÃO DA PROBLEMÁTICA E OBJETIVO 5
2.3 PÚBLICO ALVO 5
2.4 REQUISITOS FUNCIONAIS 6
2.5 REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS 6
2.6 REGRAS DE NEGÓCIO 6
2.7 MODELAGEM CASOS DE USO E DIGRAMA DE CLASSES 7
2.8 MOCKUPS (FIGMA) 8
2.9 CONSIDERAÇÕES FINAIS 12

1 INTRODUÇÃO

No cenário atual, com a evolução da tecnologia e industrializações, o descarte inadequado de itens tornou-se um problema para a saúde pública, vemos claramente o impacto da falta de orientação e informação do descarte de itens afeta a saúde da população, diante deste cenário, este documento e projeto tem como objetivo explorar o mundo tecnológico para solucionar este problema, com as pesquisas necessárias e buscar uma forma de contornar o caminho na qual estamos trilhando.

2 DESENVOLVIMENTO

2.1 PROBLEMA ENFRENTADO

Centros urbanos enfrentam sérios problemas relacionados ao descarte inadequado de resíduos. A falta de informação para a sociedade é o principal responsável por essa problemática, as pessoas possuem dúvidas onde descartar os resíduos como móveis, eletrodomésticos, entulhos, além de não saberem solicitar a coleta dos mesmos e denunciar um ponto com o descarte irregular, ou seja, não sabem o procedimento definido pelo município.

Este problema impacta totalmente a saúde pública da população, afetando o solo, água e ar. Socialmente, acarreta doenças, degrada a paisagem e aumenta o custo com limpeza pública.

2.2 SOLUÇÃO DA PROBLEMÁTICA E OBJETIVO

Com base no problema definido, a solução planejada é um sistema web para a população. O objetivo do sistema é oportunizar e impulsionar a população a realizar o descarte correto, informando o procedimento certo.

Veja a seguir algumas funções que o sistema deverá oportunizar ao usuário de acordo com o problema enfrentado:

- Consultar locais adequados para descarte de materiais;
- Solicitar coleta de itens de grande porte;
- Registrar denúncias com envio de imagem e descrição;
- Receber confirmação da solicitação realizada;

2.3 PÚBLICO ALVO

O sistema será fornecido a prefeitura como uma nova ferramenta digital e destinada a população da cidade, o acesso será configurado conforme necessidade da prefeitura, podendo ser liberado para moradores locais e turistas, ou podendo ter restrições.

2.4 REQUISITOS FUNCIONAIS

Veja a seguir os requisitos funcionais do sistema:

ID	REQUISITO FUNCIONAL
RF01	O sistema deve permitir consultar locais adequados de descarte.
RF02	O sistema deve permitir solicitar coletas de itens.
RF03	O sistema deve permitir registrar denúncias.
RF04	O sistema deve notificar o usuário da solicitação realizada.
RF05	O sistema deve permitir consultar manuais de descarte.
RF06	O sistema deve permitir chat do usuário com algum atendente.
RF07	O sistema deve permitir avaliação do usuário a cada atendimento.
RF08	O sistema deve solicitar o login ou cadastro do usuário em registros.
RF09	O sistema deve mostrar no mapa pontos com denúncias.
RF10	O sistema deve notificar sobre o status de cada denúncia e solicitação.

2.5 REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

Veja a seguir os requisitos não funcionais do sistema:

ID	REQUISITO NÃO FUNCIONAL
RNF01	O sistema deve validar campos obrigatórios em denúncia e solicitação.
RNF02	O sistema deve aceitar acesso apenas de usuários cadastrados.
RNF03	O sistema deve demorar no máximo 3 segundos em consultas e registros
RNF04	O sistema deve ser web e disponível com acesso à internet.
RNF05	O sistema deve ser de fácil usabilidade em dispositivos móveis.

2.6 REGRAS DE NEGÓCIO

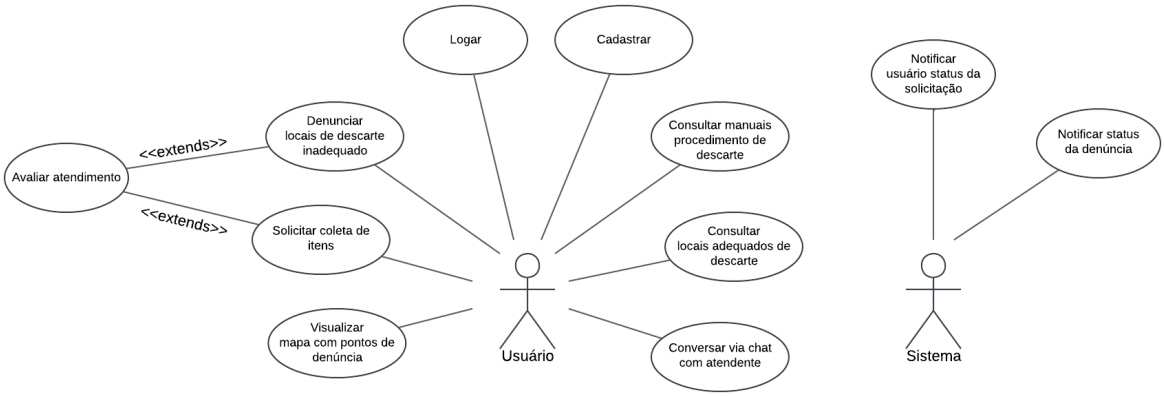
Veja a seguir regras de negócio definidas para o sistema:

- A denúncia só poderá ser enviada com descrição e imagem anexada;
- As informações necessárias para cadastro deverá ser: Nome completo do usuário, e-mail, CPF, CEP e senha;
- A senha deverá conter no mínimo 8 caracteres, sendo 1 especial, 1 número e 1 letra maiúscula;
- A denúncia só pode ser enviada com um endereço indicando o descarte;
- A denúncia só poderá ser enviada sendo indicada como identidade anônima ou pública pelo usuário;

2.7 MODELAGEM CASOS DE USO E DIGRAMA DE CLASSES

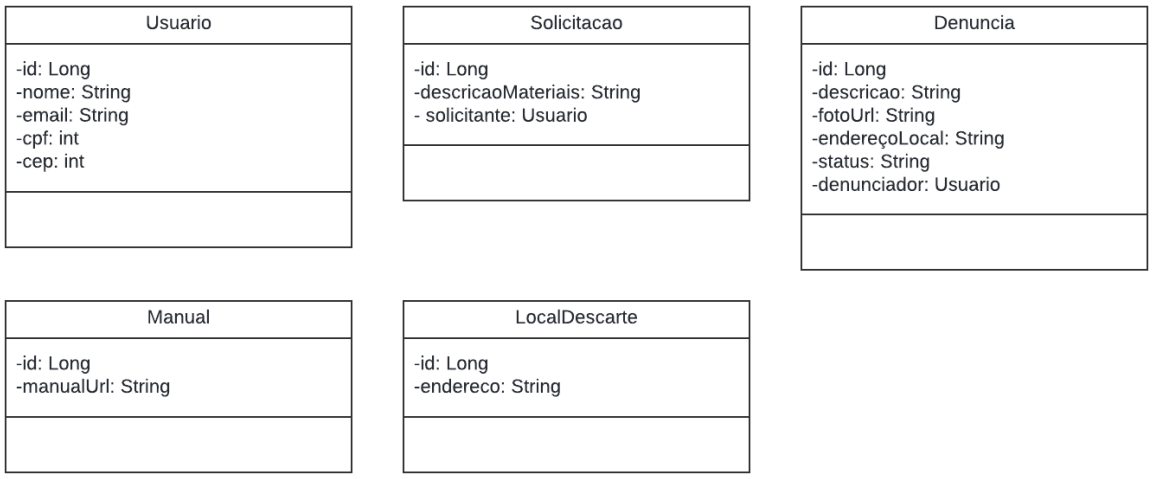
Utilizando o digrama de casos de uso, exemplificamos as ações em que o usuário poderá realizar no sistema (FIGURA 1).

FIGURA 1 – CASOS DE USO



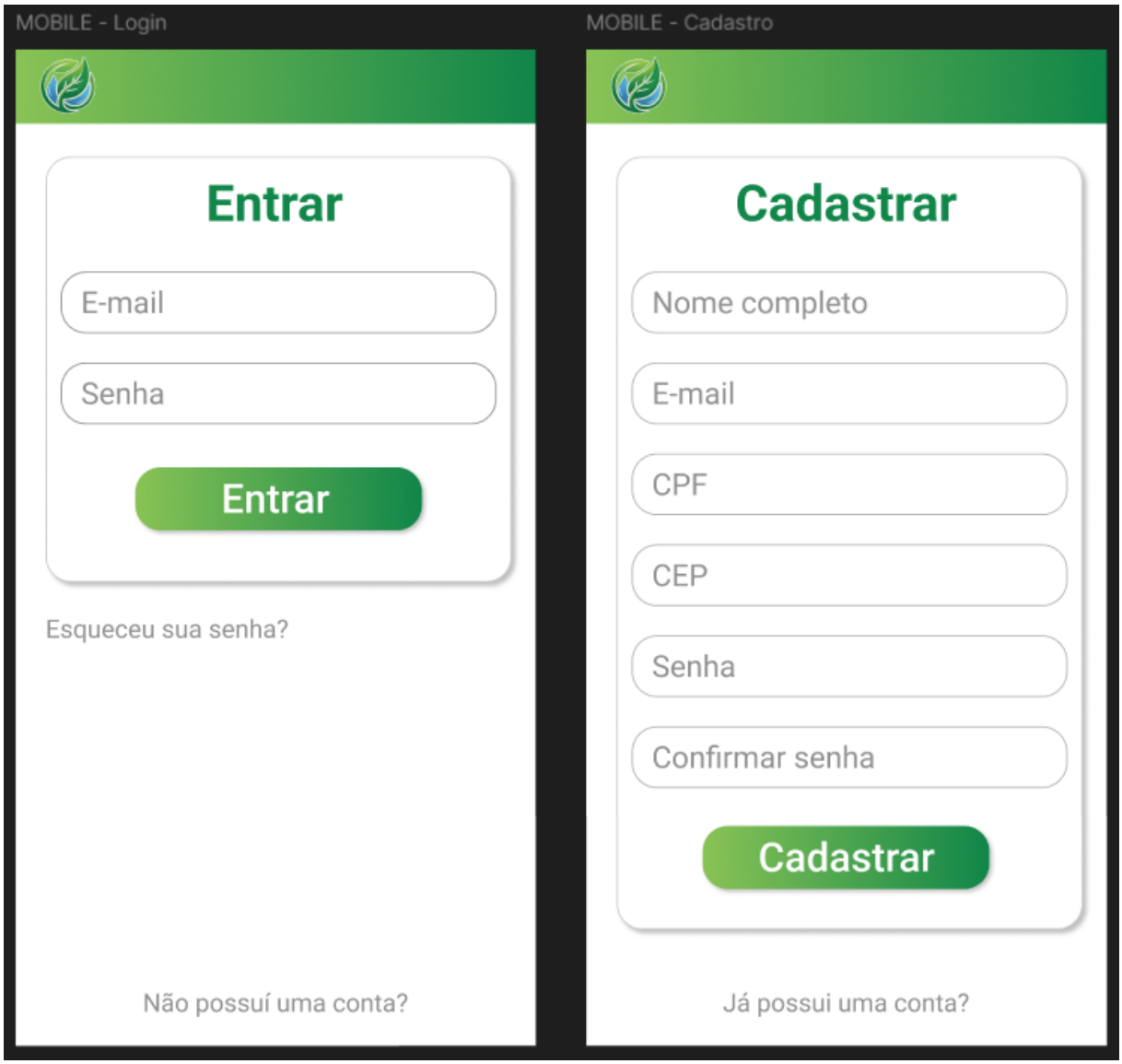
Também, utilizando o diagrama de classes, demonstramos como o sistema se comportará de forma técnica, com cada entidade e método (FIGURA 2).

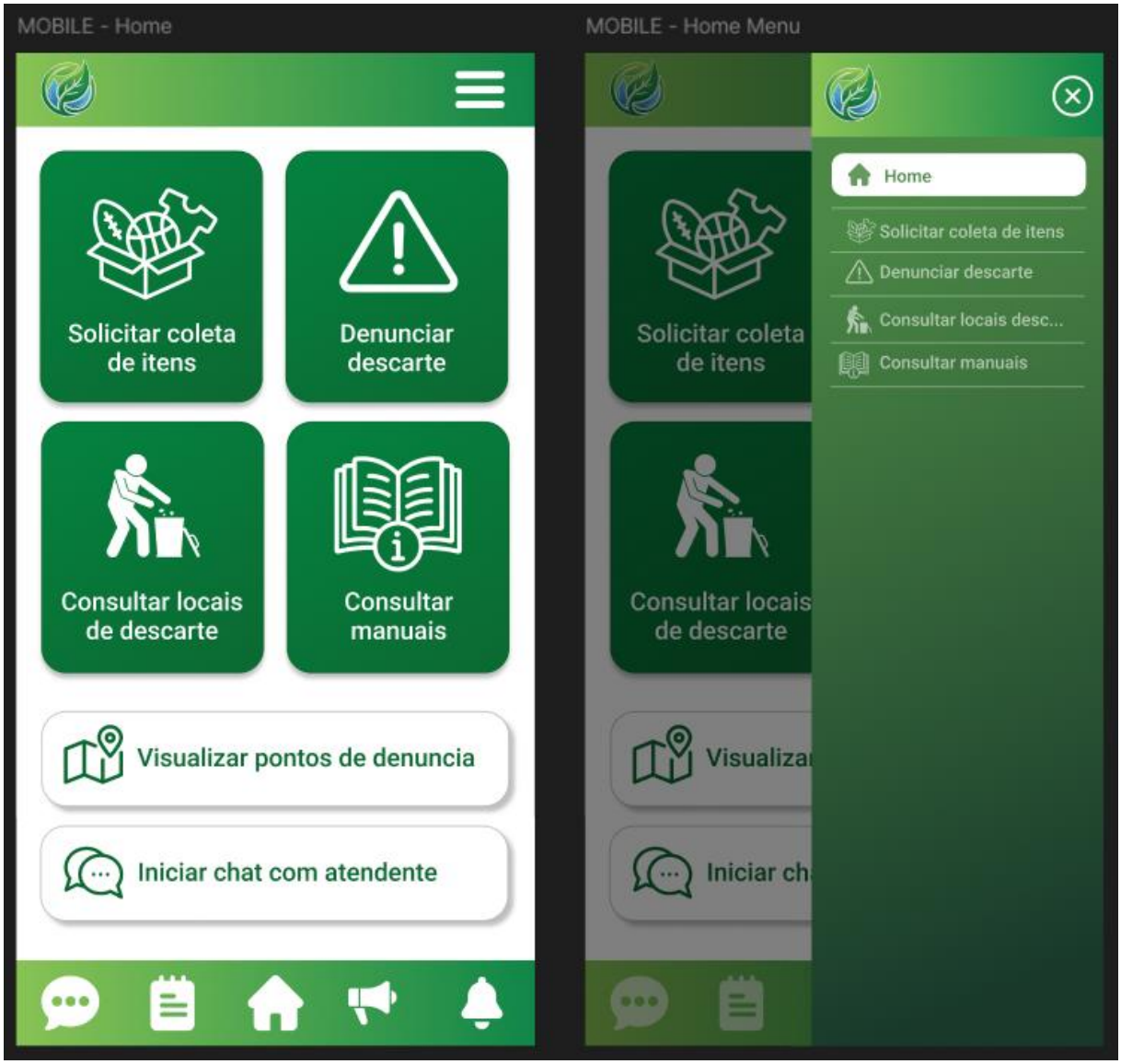
FIGURA 2 – DIAGRAMA DE CLASSES

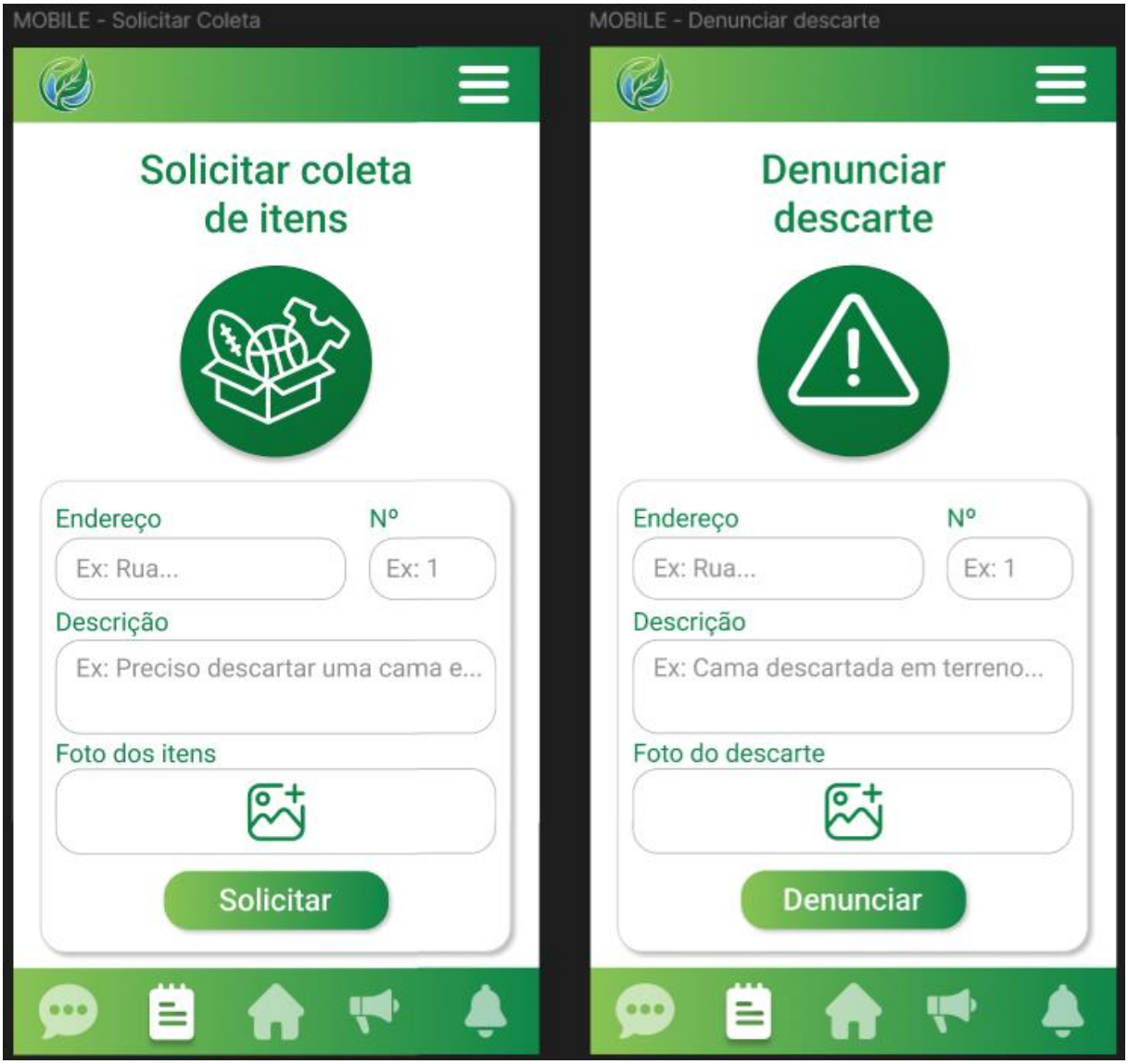


2.8 MOCKUPS (FIGMA)

Utilizamos o Figma para realizar um protótipo de baixa fidelidade do sistema, indicando como será a interface e a usabilidade do usuário.




MOBILE - Home
Solicitar coleta de itens
Denunciar descarte
Consultar locais de descarte
Consultar manuais
Visualizar pontos de denuncia
Iniciar chat com atendente
MOBILE - Home Menu
Solicitar coleta de itens
Consultar locais de descarte
Visualiza
Iniciar ch
Home
Solicitar coleta de itens
Denunciar descarte
Consultar locais desc...
Consultar manuais


MOBILE - Solicitar Coleta
Solicitar coleta de itens
Endereço
Nº
Ex: Rua...
Ex: 1
Descrição
Ex: Preciso descartar uma cama e...
Foto dos itens
Solicitar
MOBILE - Denunciar descarte
Denunciar descarte
Endereço
Nº
Ex: Rua...
Ex: 1
Descrição
Ex: Cama descartada em terreno...
Foto do descarte
Denunciar

MOBILE - Consultar manuais

2.9 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Um dos maiores desafios enfrentados seria não ter utilizado nenhum framework para facilitar o desenvolvimento, um exemplo seria usar React, isso deixou o HTML extremamente trabalhoso e repetitivo.